

Примеры основных операций в языке Neo4j (прод. лек. 9)

- Создание нескольких свойств

```
MATCH (node: label {properties})  
  SET node.property_1 = value_1, node.property_2 = value_2 ...  
  RETURN node
```

- Удаление всех узлов и отношений

```
MATCH(node)  
DETACH DELETE node
```

- Удаление свойств

```
MATCH (node: label {properties ...})  
  REMOVE node.property  
  RETURN node
```

- Получение всех узлов

```
MATCH (node)  
RETURN node
```

- Выбор по метке

```
MATCH(node.label)  
RETURN node
```

- Выбор на основе отношений

```
MATCH (node: label)<-[:relationship]-(n)  
RETURN node
```

- Выбор с условием

```
MATCH (node)
WHERE node.pr = "key"
RETURN node
```

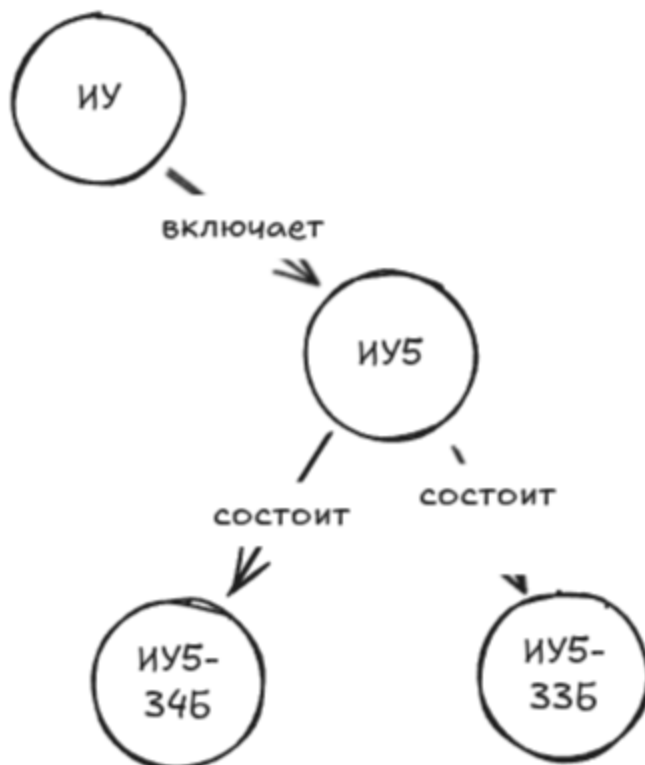
Пример создания узлов

```
CREATE (:факультет {код: "ИУ", название: "Информатика и системы
управления", декан: "пролетарский"})
```

```
CREATE (:кафедра {код: "ИУ5"})
```

```
MATCH (n: кафедра)
WHERE n.код = "ИУ5"
SET n.название = "АСОИУ", n.завед = "Терехов В.И."
MATCH (a: факультет), (b: кафедра)
WHERE a.код = "ИУ" and b.код = "ИУ5"
CREATE (a)-[:включает]->(b)
CREATE (:группа {индекс: "ИУ-34Б"})
```

Полученный граф:



Иерархическая модель

Особенности иерархической модели:

- Все типы должны быть функциональными.
- Имеется единственная вершина - корень, в нее не заходит ни одно ребро.
- Во все остальные вершины заходят только одно ребро, а исходит производное количество ребер.
- Нет циклов

Иерархия начинается с корневого узла. На первом уровне находится только корневой узел. На нижних уровнях находятся порожденные узлы. Каждый порожденный узел находящийся на уровне i связан только с одним исходным узлом, который находится на уровне $i-1$. Каждый исходный узел может иметь один или несколько непосредственно порожденных узлов, называемых одобренными. Доступ к каждому порожденному узлу выполняется через его исходный узел. Существует единственный иерархический путь доступа к узлу который начинается от корня дерева.
